BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alat penukar kalor atau heat exchanger merupakan perangkat yang digunakan untuk memindahkan energi panas antara dua fluida yang memiliki temperatur berbeda. Perangkat ini berperan penting dalam pembangkit listrik, industri pengolahan, sistem refrigerasi, serta sistem pendinginan kendaraan. Pada banyak jenis penukar kalor, kedua fluida dipisahkan oleh dinding sehingga pertukaran energi berlangsung tanpa pencampuran langsung. Panas berpindah dari fluida panas menuju dinding melalui konveksi, merambat melalui dinding secara konduksi, kemudian diterima fluida dingin melalui konveksi. Kinerja proses tersebut dipengaruhi oleh perbedaan temperatur, laju aliran massa, sifat fluida, luas permukaan perpindahan panas, dan susunan aliran. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme dan faktor yang memengaruhi pertukaran kalor diperlukan agar energi dapat dimanfaatkan secara efisien.

Pembelajaran melalui praktikum heat exchanger memberikan kesempatan untuk menghubungkan neraca energi dengan perubahan temperatur fluida selama melewati peralatan. Temperatur masuk dan keluar serta laju aliran massa menjadi data penting dalam menentukan kalor yang dilepas oleh fluida panas dan diterima oleh fluida dingin. Perbandingan kedua laju kalor tersebut dapat digunakan untuk menelaah keseimbangan energi dan kemungkinan kehilangan panas ke lingkungan. Analisis lebih lanjut dapat dilakukan melalui koefisien perpindahan panas menyeluruh, beda temperatur rata-rata logaritmik, efektivitas, dan jumlah satuan perpindahan panas sesuai konfigurasi alat serta data yang tersedia. Perubahan kondisi operasi dapat memengaruhi perbedaan temperatur penggerak dan kemampuan alat dalam memindahkan panas. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip kerja penukar kalor, mengolah data secara sistematis, dan mengevaluasi kinerja alat berdasarkan kondisi pengujian yang benar-benar digunakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Proses dan mekanisme kerja dari alat Heat Exchanger.

2. Faktor yang mempengaruhi kinerja dari heat exchanger.

3. Analisis dan perhitungan data luas perpindahan panas.

1.3 Tujuan

1. Mengetahui proses dan mekanisme kerja dari alat Heat Exchanger

2. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja dari heat exchanger

3. Menganalisa dan menghitung data luas perpindahan panas

1.4 Batasan Masalah

1. Steady state Diasumsikan bahwa variable waktu diabaikan, sehingga hanya diperhatikan waktu akhir di mana hasil di dapatkan.

2. No heat loss Diasumsikan bahwa panas yang ditukar tidak keluar dari system.

3. No contact resistance Tahanan kontak antara dua permukaan diabaikan karena bidang kontak antara spesimen dan logam penghantar dianggap rata.

4. Constant heat source Diasumsikan bahwa sumber panas yang dihasilkan oleh peralatan yang digunakan bernilai konstan.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Pesawat Penukar Kalor dan Tipe yang Umum Digunakan

Penukar kalor memungkinkan pertukaran energi antaraliran. Tipe yang lazim antara lain double-pipe, shell-and-tube, plate dan compact/finned exchanger. Pemilihan dipengaruhi temperatur, tekanan, jenis fluida, kebutuhan area, fouling dan perawatan [1, §11.1]. Pada alat berdinding pemisah, kedua aliran tidak bercampur langsung.

2.1.1 Klasifikasi, kebutuhan aplikasi, dan konfigurasi fisik

Double-pipe mempunyai lintasan sederhana dan berguna sebagai model dasar. Shell-and-tube menyediakan area dalam kumpulan tabung, memungkinkan pemisahan tekanan dan berbagai susunan pass. Plate heat exchanger menyediakan area relatif besar dalam volume ringkas, tetapi pemilihan gasket, tekanan dan ketahanan material perlu diperhatikan. Pada compact exchanger, sirip meningkatkan area, sekaligus menambah pertimbangan efisiensi sirip, fouling dan pressure drop [1, §11.1].

Pilihan alat tidak cukup didasarkan pada nilai U terbesar. Ketahanan korosi, kebersihan fluida, akses pembersihan, kemungkinan kebocoran dan kebutuhan energi pompa/blower harus masuk penilaian. Kays–London [3] dan himpunan kajian heat exchanger yang diedit Kakaç, Bergles dan Mayinger [4] merupakan rujukan lanjutan yang identitasnya tercantum dalam bibliografi Bab 11 buku unggahan. Penjelasan teknis pada naskah ini bertumpu pada buku yang tersedia langsung [1].

2.2 Jenis-Jenis Aliran pada Proses Pembuangan Panas

Parallel flow memiliki arah aliran sejajar dan searah; counterflow sejajar tetapi berlawanan arah; crossflow saling menyilang. Multipass mengubah lintasan beberapa kali. Counterflow dapat mempertahankan beda temperatur lebih merata pada kondisi tertentu. Pemilihan model harus mengikuti koneksi aktual, bukan hanya bentuk casing [1, §11.1–11.3].

2.2.1 Distribusi temperatur dan implikasi konfigurasi

Pada parallel flow, beda temperatur umumnya besar di inlet dan mengecil di hilir. Pada counterflow, beda temperatur dapat lebih merata sehingga area yang sama dapat memberikan performa berbeda. Temperatur keluar fluida dingin pada counterflow dapat melebihi temperatur keluar fluida panas tanpa melanggar hukum termodinamika, selama distribusi lokal dan neraca energi konsisten. Sebaliknya, pada parallel flow ideal kedua temperatur keluaran mendekati satu sama lain tanpa saling melampaui [1, §11.3].

Konfigurasi harus dipastikan dari arah aliran aktual, bukan penamaan sisi kiri dan kanan gambar. Untuk crossflow atau multipass, profil satu dimensi sederhana tidak mencakup seluruh distribusi temperatur. Pengaruh ini ditangani melalui faktor koreksi LMTD atau relasi efektivitas yang sesuai, bukan dengan memakai counterflow tanpa koreksi.

2.3 Aliran Fluida

Berikut bentuk persamaannya.

$$\dot{m} = \rho \dot{V}, C_h = \dot{m}_h c_{p,h}, C_c = \dot{m}_c c_{p,c}.$$

$\dot{V}$ dalam m³/s menghasilkan $\dot{m}$ kg/s; 1 L/menit = $10^{-3}/60$ m³/s. Subskrip h dan c menyatakan aliran panas dan dingin. Bilangan Reynolds untuk saluran adalah $\mathrm{Re} = \rho u D_h / \mu$, dengan $D_h = 4 A_c / P_w$. Definisi Re pada sisi shell atau saluran pelat dapat berbeda dan harus mengikuti korelasi yang dipakai. Peningkatan debit dapat menaikkan h, tetapi juga memengaruhi kapasitas panas serta pressure drop; efektivitas tidak otomatis naik pada semua perubahan debit.

2.3.1 Kapasitas panas aliran dan rezim hidraulik

Laju kapasitas panas C bersatuan W/K dan menghubungkan laju panas dengan perubahan temperatur. Dengan laju panas sama, aliran yang mempunyai C lebih kecil mengalami perubahan temperatur lebih besar.

Jika cp berubah signifikan, gunakan neraca entalpi $\dot{Q}_h = \dot{m}_h \left(h_{h,i} - h_{h,o} \right)$ dan bentuk sepadan di sisi dingin, bukan cp konstan tanpa evaluasi.

Reynolds yang meningkat dapat memperbesar koefisien konveksi, tetapi juga meningkatkan penurunan tekanan. Untuk perubahan laju aliran, U dan Cmin dapat berubah bersamaan. Akibatnya, peningkatan U tidak menjamin efektivitas naik karena NTU=UA/Cmin juga dipengaruhi penyebutnya. Eksperimen harus menyebut variabel mana yang dipertahankan ketika debit satu sisi divariasikan.

2.3.2 Definisi pencampuran

Pencampuran mixed/unmixed pada crossflow berkaitan dengan distribusi temperatur dalam satu aliran. Dua fluida pada penukar berdinding pemisah tetap tidak bercampur langsung. Contoh saluran yang membatasi gerak lateral dapat menyebabkan kondisi unmixed; sisi yang bebas bercampur melintang mempunyai model berbeda. Definisi ini menentukan pemilihan kurva atau persamaan efektivitas, sehingga tidak boleh ditebak dari istilah “aliran menyilang” saja [1, §11.4].

2.4 Proses Konduksi pada Heat Exchanger

Panas menembus dinding yang memisahkan fluida. Untuk dinding silinder [1, §11.2]:

$$R_w = \frac{\ln\left(r_o / r_i \right)}{2 \pi k_w L}.$$

Dengan konveksi dan fouling:

$$\frac{1}{U_i A_i} = \frac{1}{h_i A_i} + \frac{R_{f,i}''}{A_i} + R_w + \frac{R_{f,o}''}{A_o} + \frac{1}{h_o A_o}.$$

R_f'' dalam m²·K/W berbeda dari tahanan total K/W. Untuk dinding datar gunakan $L_w / \left(k_w A \right)$. Nilai Ui dan Uo dapat berbeda, tetapi $U_i A_i = U_o A_o$ untuk tahanan keseluruhan yang sama. Basis area harus dinyatakan.

2.4.1 Rangkaian tahanan dan basis luas

Tahanan konveksi, dinding dan fouling bekerja seri sepanjang lintasan energi antarkedua fluida. Pada satu tabung, luas dalam $A_i = 2\pi r_i L$ berbeda dari luas luar $A_o = 2\pi r_o L$. Karena itu U_i dan U_o berbeda secara numerik, sedangkan produk UA sama untuk tahanan total yang sama. Persentase selisih dua U tidak bermakna sebelum basis area disamakan.

Jika terdapat sirip, luas geometris total tidak seluruhnya seefektif permukaan pada temperatur dasar. Efisiensi permukaan menyeluruh perlu masuk tahanan konveksi sesuai konfigurasi [1, §11.2]. Untuk plate exchanger atau banyak tabung, jumlah area efektif harus diambil dari dimensi dan jumlah permukaan perpindahan panas yang benar, bukan luas casing luar.

2.4.2 Fouling dan perubahan kinerja

Deposit menambah tahanan termal dan dapat mengubah aliran serta pressure drop. Membandingkan U bersih dan U setelah operasi dapat membantu evaluasi, tetapi perubahan debit atau temperatur juga perlu dikendalikan. Tidak tepat menyebut penurunan U sebagai fouling bila kondisi pengukuran berubah tanpa koreksi. Nilai fouling tidak diambil sembarang dari tabel material; kesesuaiannya bergantung fluida, temperatur dan riwayat operasi.

2.5 Proses Konveksi pada Heat Exchanger

Konveksi menghubungkan temperatur bulk masing-masing fluida dengan permukaan dinding. Luas yang lebih besar atau peningkatan h dapat mengurangi tahanan, tetapi tahanan dominan menentukan manfaat perubahan. Koefisien menyeluruh diperoleh dari [1, §11.2–11.3]:

$$\dot{Q} = UA\,F\Delta T_{lm}, U = \frac{\dot{Q}}{AF\Delta T_{lm}}.$$

F=1 untuk parallel/counterflow ideal yang sesuai. Untuk multipass/crossflow, F dipilih menurut geometri dan kondisi pencampuran; jangan menetapkannya sembarang.

2.5.1 Penurunan beda temperatur logaritmik

Pada elemen area dA untuk penukar ideal, laju panas adalah $d\dot{Q} = U\Delta T\, dA$. Neraca energi kedua aliran menghubungkan perubahan temperatur dengan C masing-masing. Integrasi dengan U dan kapasitas panas yang dianggap konstan menghasilkan bentuk logaritmik beda temperatur ujung. Karena itu LMTD bukan rata-rata aritmetis biasa [1, §11.3].

Jika kedua beda temperatur ujung hampir sama, bentuk langsung menghasilkan rasio dua bilangan kecil. Gunakan limit $\Delta T_{lm} \to \Delta T_1$ atau evaluasi numerik stabil. Apabila salah satu beda temperatur ujung menjadi nol atau berlawanan tanda, periksa identifikasi inlet–outlet, konfigurasi dan model sebelum mengambil logaritma.

2.5.2 Faktor koreksi dan identifikasi U

Pada geometri yang memerlukan F, nilainya bergantung konfigurasi dan rasio temperatur. F tidak mewakili seluruh rugi lingkungan atau ketidakpastian alat. Nilai U yang dihitung dari Q eksperimen mewarisi ketidakpastian area, temperatur dan pemilihan F. Jika F belum diketahui, jangan menghitung satu nilai U seolah-olah F=1 telah terbukti. Alternatifnya gunakan metode efektivitas–NTU dengan relasi geometri yang sesuai.

2.6 Pertukaran Panas dengan Aliran Crossflow

Pada crossflow, “mixed” berarti suatu aliran dapat mencampur melintang terhadap arah aliran utamanya; “unmixed” berarti pencampuran melintang dibatasi. Ini berbeda dari pencampuran langsung kedua fluida. Perbedaan tersebut memengaruhi relasi efektivitas [1, §11.4 dan §11S.1].

$$C_{min}=min\left(C_h,C_c\right),C_{max}=max\left(C_h,C_c\right),C_r=\frac{C_{min}}{C_{max}},NTU=\frac{UA}{C_{min}}.$$

$$\varepsilon=\frac{\dot{Q}}{C_{min}\left(T_{h,i}-T_{c,i}\right)}.$$

Untuk kedua fluida unmixed, pendekatan yang umum digunakan adalah:

$$\varepsilon\approx 1-\exp\left\{\frac{NTU^{0.22}}{C_r}\left[\exp\left(-C_r NTU^{0.78}\right)-1\right]\right\},0<C_r\le 1.$$

Rumus ini tidak digunakan untuk satu atau kedua aliran mixed. Untuk limit $C_r\to 0$, $\varepsilon=1-e^{-NTU}$. Pilih relasi buku yang tepat setelah konfigurasi alat dipastikan.

2.6.1 Hubungan efektivitas dengan batas termodinamika

Batas laju panas ideal adalah $\dot{Q}_{max}=C_{min}\left(T_{h,i}-T_{c,i}\right)$ karena aliran dengan kapasitas lebih kecil paling cepat mendekati temperatur inlet aliran lainnya. Untuk sistem dasar tanpa sumber energi tambahan, efektivitas berada pada 0 sampai 1. Jika hasil lebih dari 1, evaluasi data, satuan, keadaan tunak, batas sistem dan definisi Cmin sebelum menyimpulkan fenomena baru.

NTU menggambarkan besar konduktansi UA relatif terhadap kemampuan aliran membawa energi. NTU besar biasanya meningkatkan efektivitas pada Cr dan konfigurasi tetap, tetapi peningkatan memiliki batas. Untuk pembanding, parallel flow ideal memberikan:

$$\varepsilon=\frac{1-e^{-NTU\left(1+C_r\right)}}{1+C_r}.$$

Untuk counterflow ideal dan $C_r\neq 1$:

$$\varepsilon=\frac{1-e^{-NTU\left(1-C_r\right)}}{1-C_r e^{-NTU\left(1-C_r\right)}}.$$

Pada $C_r=1$, limit counterflow adalah $\varepsilon=NTU/\left(1+NTU\right)$. Rumus pembanding ini tidak menggantikan relasi crossflow, tetapi memperlihatkan mengapa konfigurasi berpengaruh [1, §11.4].

2.6.2 Penggunaan pada evaluasi praktikum

Jika seluruh temperatur keluar diketahui, metode LMTD memudahkan penentuan UA. Jika temperatur keluar belum diketahui tetapi UA dan kondisi inlet tersedia, efektivitas–NTU biasanya lebih langsung. Kedua metode seharusnya konsisten bila asumsi dan konfigurasi sama. Tidak perlu memaksa salah satunya pada data yang tidak cukup. Untuk crossflow kedua aliran unmixed, rumus pendekatan pada bagian ini harus ditafsirkan sebagai korelasi, bukan persamaan eksak untuk semua geometri.

2.7 Kalor yang Dapat Dibuang pada Heat Exchanger

Dengan fluida satu fase, cp rata-rata yang sesuai dan keadaan tunak:

$$\dot{Q}_h = \dot{m}_h c_{p,h}\left(T_{h,i} - T_{h,o}\right), \dot{Q}_c = \dot{m}_c c_{p,c}\left(T_{c,o} - T_{c,i}\right).$$

Keduanya didefinisikan positif untuk pendinginan sisi panas dan pemanasan sisi dingin. Pada alat adiabatik ideal $\dot{Q}_h = \dot{Q}_c$. Perbedaan dapat berasal dari rugi lingkungan, keadaan belum tunak, ketidakpastian, atau kesalahan alat. Salah satu ukuran ketidakseimbangan yang definisinya dinyatakan terbuka adalah:

$$E_Q = \frac{\left|\dot{Q}_h - \dot{Q}_c\right|}{\left(\dot{Q}_h + \dot{Q}_c\right)/2} \times 100\,\%.$$

Ini bukan ketidakpastian pengukuran. Menggunakan rata-rata kedua laju sebagai estimasi hanya layak setelah ketidakseimbangan dievaluasi; jangan menutupi rugi besar dengan merata-ratakan.

$$\Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln\left(\Delta T_1 / \Delta T_2\right)}.$$

Parallel flow: $\Delta T_1 = T_{h,i} - T_{c,i}$ dan $\Delta T_2 = T_{h,o} - T_{c,o}$. Counterflow: $\Delta T_1 = T_{h,i} - T_{c,o}$ dan $\Delta T_2 = T_{h,o} - T_{c,i}$. Bila keduanya sama, gunakan limit $\Delta T_{lm} = \Delta T_1$. Pada perubahan fase gunakan neraca entalpi, bukan cpΔT secara membabi buta [1, §11.3–11.4].

2.7.1 Neraca energi dan pemilihan laju panas representatif

Pada keadaan tunak dengan batas sistem mencakup kedua aliran dan alat, perbedaan Qh dan Qc berkaitan dengan pertukaran energi ke lingkungan dan ketidakpastian. Jika alat masih memanas, dinding serta fluida tertahan dapat menyimpan energi, sehingga selisih tidak seluruhnya disebut heat loss. Keadaan tunak harus dievaluasi dengan rekaman waktu, bukan hanya satu pembacaan.

Laju yang digunakan menghitung U harus dinyatakan: sisi panas, sisi dingin, atau rata-rata yang beralasan. Jika rugi lingkungan besar, model adiabatik tidak sesuai dan perlu koreksi atau pembatasan kesimpulan. Pada contoh temperatur inlet panas lebih tinggi, nilai Qh dan Qc yang keduanya negatif menunjukkan konvensi tanda atau sambungan sensor perlu diperiksa.

2.7.2 Ketidakpastian, efektivitas, dan pelaporan hasil

Untuk $\dot{Q} = \dot{m} c_p \Delta T$ dengan input independen, pendekatan ketidakpastian relatif adalah:

$$\left(\frac{u_{\dot{Q}}}{\dot{Q}}\right)^2 \approx \left(\frac{u_{\dot{m}}}{\dot{m}}\right)^2 + \left(\frac{u_{c_p}}{c_p}\right)^2 + \left(\frac{u_{\Delta T}}{\Delta T}\right)^2 .$$

Ketika perubahan temperatur kecil, ketidakpastian sensor dapat mendominasi. Kalibrasi bersama sensor inlet–outlet membantu menilai bias relatif, tetapi korelasi error perlu dipertimbangkan dalam analisis lebih rinci. Efektivitas adalah ukuran pemanfaatan potensi perpindahan panas, bukan efisiensi termal mesin kalor. Nilai U, NTU dan efektivitas harus dilaporkan bersama konfigurasi, debit, temperatur serta basis area; membandingkan angka tanpa kondisi tersebut dapat menyesatkan.

BAB III METODOLOGI

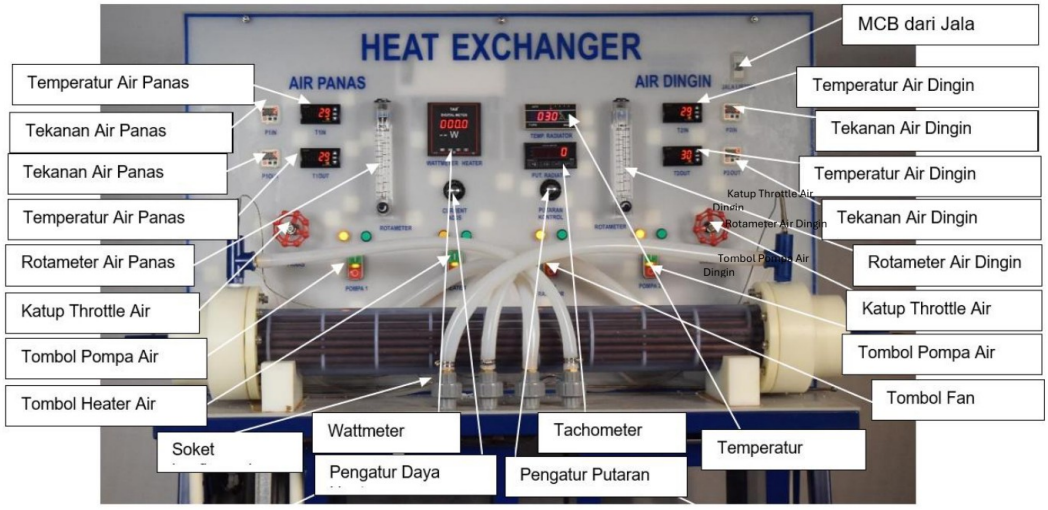
3.1 Peralatan dan Benda Kerja

Peralatan yang digunakan pada praktikum heat exchanger adalah sebagai berikut.

1. Temperature sensor
2. Pressure gauge
3. Rotameter
4. Katup throttle
5. Soket
6. Selang air
7. Heater
8. MCB
9. Fan
10. Radiator

3.2 Instalasi Percobaan

Instalasi yang digunakan pada proses praktikum heat exchanger dapat diamati pada gambar sebagai berikut.



Gambar 3. Instalasi Panel Heat Exchanger

3.3 Prosedur Pengujian

a. Persiapan

1) Isi air bak Air Dingin dengan air bersih kira-kira 2/3 dari tinggi bak

2) Isi air bak Air Panas dengan air bersih kira-kira 1/3 dari tinggi bak

3) Hubungan dengan terminal listrik 220VAC dengan sistem ground

4) Katup throtle Air Panas dan Air Dingin buka maksimum

5) Buka maksimum katup pengatur aliran rotameter Air Panas dan Dingin

6) On-kan master contact breaker (MCB)

7) Buka (putar searah jarum jam Tombol Panik)

8) Perhatikan intrument, pastikan intrumen bekerja dengan baik.

9) Tombol ON/OFF air dingin (Pompa 2), dinyalakan.

10) Perhatikan lampu tombol warna kuning menyala, kecuali Tombol Heater

11) Jalankan pompa Air Dingin untuk mengisi sistem, atur katup throtle supaya air bisa mengalir melalui sistem.

12) Atur kran air dingin, sehingga menghasilkan 3 variasi (variasi pertama 7.5 LPM, variasi kedua 6.5 LPM, dan variasi ketiga 5.5 LPM)

13) Tombol ON/OFF air panas (Pompa 1), dinyalakan.

14) Perhatikan Indikator Tekanan. Temperatur dan Flow rate rotameter bekerja baik, dan lampu kuning heater sudah menyala

15) Atur Three way ball valve di bawah meja/di atas bak air panas ke arah horizontal.

16) Tekan tombol Heater, atur daya heater (naikkan secara pelahan)

17) Perhatikan temperatur Air Panas (lihat pada temperatur optional 1 dan 2) sampai siap untuk pengujian.

18) Pindahkan/putar three away ball valve ke arah vertikal

b. Pengujian

1) Pastikan tidak ada udara dalam aliran pipa system

2) Atur pressure gauge digital pada angka 0, atau dicatat penunjukan angka awal.

3) Periksa rotameter pada penunjukan 0

4) Buka katup throttle maksimum

5) Sistem siap bekerja

c. Pengamatan

1) Perhatikan Pompa Air Panas, Pompa Air Dingin, Heater, dan Radiator berkerja.

2) Atur debit aliran, tekanan Air Panas dan Air Dingin dengan kombinasi katup throttle dan katup rotameter.

3) Atur temperatur air panas dengan mengatur daya heater, jalankan pengatur daya heater (percobaan 40).

4) Jalankan Radiator dengan putaran maksimum, jalankan putaran kontrol maksimum.

5) Lakukan pengamatan.

a) Tekanan masuk Air Panas

b) Tekanan keluar Air Panas

c) Debit Aliran air Panas

d) Tekanan masuk Air Dingin

e) Tekanan keluar Air Dingin

6) Debit Aliran Air Dingin

a) Daya Heater, temperatur air masuk dan keluar heater

b) Putaran blower radiator, temperatur masuk dan keluar udara serta air

7) Item 5 dan 6 dilaksanakan bersamaan, jika diperlukan

d. Menghentikan alat pengujian

1) Matikan heater dengan cara atur daya sampai minimum, dan matikan tombol power heater

2) Putaran maksimum radiator tetap maksimum

3) Buka katup rotameter Air Panas dan Dingin maksimum

4) Jalankan sistem sampai temperatur air turun di bawah 30 derajat Celsius

5) Setelah yakin temperatur air sudah di bawah 30 derajat Celsius sistem bisa dihentikan dengan menekan tombol power Air Panas, Radiator dan Air Dingin.

6) Putuskan hubungan sistem dengan sumber daya.

7) Air dalam bak dan tube shell bisa dikuras jika rencana penggunaan kembali cukup lama.

8) Cara cepat mendinginkan sistem, dimulai dari item 3

a) Buang air bak Air Panas sambil mengisi bak Air Panas dengan air yang dingin (dari PAM)

b) Begitu juga air bak Air Dingin dilakukan hal yang sama

c) Dilanjutkan ke item 4

DAFTAR PUSTAKA

[1] Bergman, T. L., dan Lavine, A. S. (2017). *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, edisi ke-8. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-1-119-32042-5. Sumber: buku elektronik yang diberikan praktikan.

[2] Tim Praktikum Perpindahan Panas. (2026). *Briefing Praktikum Perpindahan Panas*. Bahan briefing yang diberikan praktikan. Identitas tim penyusun tidak dinyatakan pada slide.

[3] Kays, W. M., dan London, A. L. (1984). *Compact Heat Exchangers*, edisi ke-3. McGraw-Hill. Identitas bibliografis dirujuk dari daftar pustaka buku [1], Bab 11.

[4] Kakaç, S., Bergles, A. E., dan Mayinger, F. (Ed.). (1981). *Heat Exchangers*. Hemisphere Publishing. Identitas bibliografis dirujuk dari daftar pustaka buku [1], Bab 11.